



El sonido

Ves el relámpago y segundos después escuchas el trueno. Gritas frente a un cerro y tu voz regresa. El sonido es una onda que viaja mucho más despacio que la luz, y con eso puedes medir distancias. En esta guía vas a entender cómo se produce, cómo viaja y qué lo hace grave, agudo, fuerte o suave.

AL TERMINAR VAS A PODER

1. Explicar cómo se produce y se propaga el sonido.
2. Comparar la velocidad del sonido en distintos medios.
3. Calcular distancias con el tiempo del sonido y del eco.
4. Relacionar tono con frecuencia e intensidad con amplitud.
5. Identificar el rango audible, el infrasonido y el ultrasonido.

1 · LEE EN ORDEN

Cada sección usa lo de la anterior. No te saltes ninguna aunque te parezca fácil.

2 · INTENTA ANTES DE VER

En los ejemplos resueltos, tapa la solución y trata de hacerlo tú primero.

3 · PRACTICA

Haz los ejercicios en tu cuaderno. Al final vienen las respuestas y las soluciones paso a paso.

4 · SI TE ATORAS

Revisa la sección indicada en la autoevaluación. Si sigue sin salir, escíbeme (datos en la última página).

01 Qué es el sonido

El sonido se produce cuando algo **vibra**: las cuerdas de una guitarra, la membrana de una bocina, tus cuerdas vocales. Esa vibración empuja al aire que está junto, que empuja al siguiente, y así se forma una onda de compresiones y descompresiones que viaja hasta tu oído.

EL SONIDO ES UNA ONDA MECÁNICA LONGITUDINAL

Mecánica, porque necesita un medio (aire, agua, un sólido) para viajar. Longitudinal, porque las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que avanza la onda.

Por eso en el espacio no hay sonido: en el vacío no hay partículas que puedan vibrar. Las explosiones silenciosas serían lo realista en una película del espacio.

02 Velocidad del sonido

MEDIO	VELOCIDAD APROXIMADA
Aire (a unos 15 °C)	340 m/s
Agua	1500 m/s
Acero	5000 m/s

En los sólidos las partículas están más unidas y transmiten la vibración más rápido. En el aire, la velocidad sube un poco con la temperatura.

1

EJEMPLO RESUELTO

Ves un relámpago y escuchas el trueno 6 segundos después. ¿A qué distancia cayó el rayo?

La luz llega prácticamente al instante; el sonido tarda. Con $d = v t$:

$$d = 340 \cdot 6 = 2040 \text{ m} \approx 2 \text{ km}$$

Regla rápida: cada 3 segundos entre el relámpago y el trueno son como 1 km.

El eco

El eco es sonido reflejado. Si el sonido va hasta un obstáculo y regresa, recorre **dos veces** la distancia:

$$d = \frac{v t}{2}$$

2

EJEMPLO RESUELTO

Gritas frente a un cerro y escuchas el eco 0.8 s después. ¿A qué distancia está el cerro?

$$d = \frac{340 \cdot 0.8}{2} = \frac{272}{2} = 136 \text{ m}$$

Los murciélagos, los delfines y el **sonar** de los barcos usan el eco para “ver” obstáculos y medir profundidades.

03 Cualidades del sonido

CUALIDAD	DEPENDE DE	EJEMPLO
Tono (grave o agudo)	La frecuencia : más frecuencia, más agudo	Un bajo suena grave; un silbato, agudo
Intensidad (fuerte o suave)	La amplitud : más amplitud, más fuerte	Subir el volumen de una bocina
Timbre	La forma de la onda (los sonidos que acompañan a la nota principal)	Una guitarra y un piano tocando la misma nota se distinguen

Lo que podemos oír

El oído humano percibe, aproximadamente, frecuencias entre **20 Hz y 20 000 Hz**. Por debajo están los **infrasonidos** (los usan los elefantes para comunicarse) y por arriba los **ultrasonidos** (los usan los murciélagos y los aparatos de ultrasonido médico).

CUIDA TUS OÍDOS

La intensidad se mide en decibeles (dB). Una conversación normal anda por los 60 dB. Exponerse por horas a sonidos de más de 85 dB (audífonos a todo volumen, conciertos, maquinaria) puede dañar el oído de forma permanente.

04 Errores comunes

REVISAR TU TRABAJO CONTRA ESTA LISTA

LO QUE SE PIENSA	LO CORRECTO	POR QUÉ
Eco: $d = vt$	$d = \frac{vt}{2}$	El sonido va y regresa.
El sonido viaja más rápido en el aire	Más rápido en sólidos	Las partículas están más unidas.
Sonido fuerte = agudo	Fuerte: amplitud · Agudo: frecuencia	Son cualidades independientes.
En el espacio se oyen las explosiones	No hay sonido en el vacío	No hay medio que vibre.

RECORTAR Y PEGAR EN TU CUADERNO

Repaso en una mirada

Onda mecánica longitudinal	Aire ≈ 340 m/s	Agua ≈ 1500 · acero ≈ 5000 m/s
$d = vt$	Eco: $d = \frac{vt}{2}$	3 s de trueno ≈ 1 km
Tono $\leftrightarrow$ frecuencia	Intensidad $\leftrightarrow$ amplitud	Audible: 20 a 20 000 Hz

Usa las velocidades de la tabla de la sección 02. Al final encontrarás las respuestas y las soluciones paso a paso.

A. Distancias

- 1 Escuchas un trueno 4 s después de ver el relámpago. ¿A qué distancia cayó el rayo?

- 2 Un grito regresa como eco 1.5 s después. ¿A qué distancia está la pared que lo reflejó?

- 3 El sonar de un barco envía un pulso y recibe el eco del fondo 2 s después. ¿Qué profundidad tiene el mar ahí?

- 4 Alguien golpea un riel de acero a 1 km de ti. ¿Cuánto tarda en llegarte el sonido por el riel y cuánto por el aire?

B. Cualidades y ondas

- 5 La nota La que usan los músicos para afinar tiene 440 Hz. ¿Cuál es su longitud de onda en el aire? ($\lambda = \frac{v}{f}$)

- 6 ¿Cuáles de estos sonidos puede oír una persona? 10 Hz, 440 Hz, 15 000 Hz, 40 000 Hz. ¿Cómo se llaman los que no?

- 7 Una guitarra y un violín tocan la misma nota con el mismo volumen, pero se distinguen. ¿Qué cualidad del sonido es distinta?

06 Respuestas y soluciones

- | | | | | | |
|---|--------|---|------------------------------------|---|--|
| 1 | 1360 m | 4 | Acero 0.2 s; aire $\approx$ 2.94 s | 6 | 440 y 15 000 Hz; 10 Hz es infrasonido y 40 000 Hz, ultrasonido |
| 2 | 255 m | 5 | $\approx$ 0.77 m | 7 | El timbre |
| 3 | 1500 m | | | | |

Soluciones paso a paso

1 $d = 340 \cdot 4 = 1360 \text{ m.}$

2 $d = \frac{340 \cdot 1.5}{2} = \frac{510}{2} = 255 \text{ m.}$

3 En agua: $d = \frac{1500 \cdot 2}{2} = 1500 \text{ m.}$

4 Por el acero: $t = \frac{1000}{5000} = 0.2 \text{ s.}$ Por el aire: $t = \frac{1000}{340} \approx 2.94 \text{ s.}$ Primero lo oyes por el riel.

5 $\lambda = \frac{340}{440} \approx 0.77 \text{ m.}$

6 El rango audible es de 20 a 20 000 Hz. 10 Hz está por debajo (infrasonido) y 40 000 Hz por arriba (ultrasonido).

Autoevaluación

Marca con honestidad. Si algo quedó en “Todavía no”, vuelve a la sección que se indica y repite sus ejercicios.

PUEDO...	REPASA	TODAVÍA NO	MÁS O MENOS	LO DOMINO
Explicar por qué el sonido no viaja en el vacío.	Sección 01	☐	☐	☐
Calcular la distancia a un rayo con el tiempo del trueno.	Sección 02	☐	☐	☐
Calcular distancias con eco.	Sección 02	☐	☐	☐
Relacionar tono, intensidad y timbre con las características de la onda.	Sección 03	☐	☐	☐
Clasificar sonidos como audibles, infrasonidos o ultrasonidos.	Sección 03	☐	☐	☐

¿Tienes una duda?

Si ya repasaste la sección y algo sigue sin salir, escíbeme por el mismo medio por el que contrataste tu tutoría. Para ayudarte más rápido, mándame:

- el nombre de la guía y el número de ejercicio o ejemplo,
- una foto de tu procedimiento, aunque esté incompleto,
- en qué paso te atoraste.

El Lab del Desierto
CIUDAD JUÁREZ, CHIH.